

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

УТВЕРЖДАЮ

Директор ВШПИ

П. Д. Дробинцев

«__» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

студенту

Ганиуллин Родionу Ринатовичу 5130904/20104
фамилия, имя, отчество (при наличии), номер группы

1. Тема работы: Оптимизация конфигурации PostgreSQL на основе алгоритма SMAC

2. Срок сдачи студентом законченной работы: 18.05.2026

3. Исходные данные по работе:

Для улучшения производительности работы баз данных необходимо производить тонкую подстройку ее конфигурации под конкретную нагрузку. Требуется разработать алгоритм автоматизированного тюнинга конфигурации баз данных на основе алгоритмов Байесовской оптимизации

4. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов):

- 4.1. Анализ предметной области
- 4.2. Анализ алгоритмов Байесовской оптимизации
- 4.3. Разработка архитектуры системы
- 4.4. Реализация на языке Python
- 4.5. Проведение экспериментов с различными типами нагрузки

5. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей):

6. Перечень используемых информационных технологий, в том числе программное обеспечение, облачные сервисы, базы данных и прочие сквозные цифровые технологии (при наличии):

Python (python.org), Optuna (optuna.org), SMAC3 (github.com/automl/SMAC3),
Prometheus (prometheus.io), PostgreSQL (postgresql.org),
pgbench (postgresql.org/docs/current/pgbench.html), pgTune (pgtune.leopard.in.ua),
docker (docker.com), postgres_exporter (github.com/prometheus-community/postgres_exporter),
pg_stat_statements (postgresql.org/docs/current/pgstatstatements.html)

7. Консультанты по работе:

8. Дата выдачи задания: 17.03.2026

Руководитель ВКР _____
(подпись) О.В.Прокофьев
инициалы, фамилия

Задание принял к исполнению 17.03.2026

Студент _____
(подпись) Р.Р.Ганиуллин
инициалы, фамилия